

1.2 作业题

注意, 以下题目序号保留了原教材上的编号.

1.5 钥匙串上的 5 把钥匙中只有一把可以开房门, 现在无放回地试开房门. 计算

(1) 第三次打开房门的概率; $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$

(2) 三次内打开房门的概率; $\frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{5}$

(3) 如果 5 把中有 2 把可以打开房门, 求三次内打开房门的概率.

$$\frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$$

1.7 在标有 1 至 $2n$ 的卡片中无放回地任取 3 张, 求卡片号大于、小于和等于 n 的各有一张的概率.

$$p = \frac{C_{n-1}^1 \times C_n^1}{C_{2n}^3} = \frac{n(n-1)}{2n \times (2n-1)(2n-2)} = \frac{6n}{4n \times (2n-1)} = \frac{3}{2(n-1)}$$

1.9 直径为 1 的硬币随机地落在打有方格的平面上, 问方格的边长为多少才能使硬币和网格不相交的概率小于 0.01?

$$p = \frac{(h-k)!}{n!}$$

1.14 n 个人将各自的帽子混在一起后任取一项, 求恰有 k 个人拿对自己的帽子的概率.

1.15 在 $[0, 1]$ 中任取三点 X, Y, Z , 求线段 X, Y, Z 能构成三角形的概率.

1.16 有 15 名新研究生随机选择了 3 个专业, 每个专业 5 人. 如果这 15 名学生中有 3 名女生, 计算

$$p_1 = \frac{3 \times 2 \times 1 \times C_{12}^5 C_8^5 C_3^5}{C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5} = \frac{25}{91}$$

(1) 每个专业各得到一名女生的概率;

(2) 3 名女生分在同一专业的概率. $\frac{C_{12}^5 \times C_{10}^5 \times C_5^5}{C_{15}^5 \times C_{10}^5 \times C_5^5} = \frac{(12 \times 10 \times 5) \times (10 \times 5 \times 1)}{(15 \times 10 \times 5) \times (10 \times 5 \times 1)} = \frac{2}{7 \times 13} = \frac{2}{91}$

1.24 设对疾病判断的准确率是 95%, 人群的发病率是千分之五.

(1) 甲在身体普查中被判断患病, 甲的确患病的概率是多少?

(2) 甲再次复查又被判断有病时, 甲的确患病的概率是多少?

(3) 甲第三次复查又被判断有病, 甲的确患病的概率是多少?

1.29 电梯中的两个人等可能地要去 $2, 3, \dots, n$ 层, 写出相应的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. 给出 $\#\Omega, \#\mathcal{F}$. 用 A 表示这两人到达不同的楼层时, 计算 $\mathbb{P}(A)$.

1.31 有 $n+1$ 个口袋, 第 $i (0 \leq i \leq n)$ 个口袋中有 i 个白球, $n-i$ 个红球. 先在这 $n+1$ 个袋子中任选定一个, 然后在这个袋中有放回地抽取 r 个球. 如果这 r 个球都是红球, 求再抽一个也是红球的概率.

1.34 将 10 个黑球和 10 个白球随机分成 10 组, 每组两个. 求每组中恰有一黑一白的概率.

1.5 钥匙串上的 5 把钥匙中只有一把可以开房门, 现在无放回地试开房门. 计算

(1) 第三次打开房门的概率; $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$

(2) 三次内打开房门的概率; $\frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{5}$

(3) 如果 5 把中有 2 把可以打开房门, 求三次内打开房门的概率.

Sol:

(1) 设 A_i 为第 i 次抽中

$$P = P(\bar{A}_1) \times P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \times P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

(2)

$$P = P(A_1) + P(\bar{A}_1) \times P(A_2 | \bar{A}_1) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

(3)

$$P = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10} = 0.7$$

1.7 在标有 1 至 $2n$ 的卡片中无放回地任取 3 张, 求卡片号大于、小于和等于 n 的各一张的概率.

$$P = \frac{C_{n-1}^1 \times C_n^1}{C_{2n}^3} = \frac{n(n-1)}{2n \times (2n-1)(2n-2)} = \frac{6n}{4n \times (2n-1)} = \frac{3}{2(2n-1)}$$

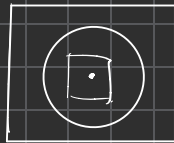
Sol:

$$P = \frac{C_{n-1}^1 \times 1 \times C_n^1}{C_{2n}^3} = \frac{n(n-1)}{2n \times (2n-1)(2n-2)} = \frac{6n(n-1)}{4n \times (2n-1)(2n-2)} = \frac{3}{2(2n-1)}$$

1.9 直径为 1 的硬币随机地落在打有方格的平面上, 问方格的边长为多少才能使硬币和网格不相交的概率小于 0.01?

Sol: $d=1, r=0.5$. 设边长为 a .

则: 对于圆心的位置应该在一个内嵌正方形内.



$$S_1 = (a-2r)^2 = (a-1)^2$$

$$S_2 = a^2$$

$$\text{故: } \frac{S_1}{S_2} = \frac{(a-1)^2}{a^2} < 0.01 \Rightarrow a-1 < 0.1a \Rightarrow a < \frac{10}{9}$$

$$\text{注: } a \in (0, \frac{10}{9})$$

专业, 每个专业 5 人. 如果这 15

率;

$$P_1 = \frac{3 \times 2 \times 1 \times C_{12}^4 C_8^4 C_4^6 \times A_3^3}{C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5 \times A_3^3}$$

$$P_1 = \frac{3 \times 2 \times 1 \times C_{12}^4 \times C_8^4}{C_{15}^5 C_{10}^5} = \frac{6 \times 12 \times 11 \times 10 \times 29 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 25}{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6} = \frac{25}{7 \times 13} = \frac{25}{91}$$

1.24 设对疾病判断的准确率是 95%，人群的发病率是千分之五。

(1) 甲在身体普查中被判断患病，甲的确患病的概率是多少？

(2) 甲再次复查又被判断有病时，甲的确患病的概率是多少？

(3) 甲第三次复查又被判断有病，甲的确患病的概率是多少？

Sol: (1) 设甲被判断出患病概率为 B ，甲的确患病概率为 C 。

$$P(C|B) = \frac{P(B|C)}{P(B)} = \frac{P(B|C)}{P(B|C) \times P(C) + P(B|\bar{C}) \times P(\bar{C})} = \frac{95\% \times \frac{1}{200}}{\frac{1}{200} \times 95\% + \frac{199}{200} \times 5\%} = \frac{95}{95 + 199 \times 5} = \frac{19}{19 + 199} = \frac{19}{218}$$

(2) 设甲再次被判断出患病的事件为 D ，甲的确患病事件为 B 。

$$P(B|D) = \frac{P(D|B)}{P(D|B) + P(D|\bar{B})} = \frac{\frac{1}{200} \times 95\% \times 95\%}{95\% \times 95\% \times \frac{1}{200} + 5\% \times 5\% \times \frac{199}{200}} = \frac{95 \times 95}{95 \times 95 + 5 \times 5 \times 199} = \frac{19 \times 19}{19 \times 19 + 99} = \frac{361}{361 + 99} = \frac{361}{460}$$

(3) 设甲三次患病概率为 E ，甲的确患病概率为 B 。

$$P(B|E) = \frac{P(E|B)}{P(E|B) + P(E|\bar{B})} = \frac{95\% \times 95\% \times 95\% \times \frac{1}{200}}{95\% \times 95\% \times 95\% \times \frac{1}{200} + 5\% \times 5\% \times 5\% \times \frac{199}{200}} = \frac{19^3}{19^3 + 199} = \frac{6859}{6859 + 199} = \frac{6859}{7058}$$

1.29 电梯中的两个人等可能地要去 $2, 3, \dots, n$ 层，写出相应的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ，给出

$\# \Omega, \# \mathcal{F}$ 。用 A 表示这两人到达不同的楼层时，计算 $\mathbb{P}(A)$ 。

Sol: 记 i 为甲到第 i 层楼，记 j 为甲到第 j 层楼。

则 Ω 可以表示为 $\Omega = \{(i, j) | i, j \in \{2, 3, \dots, n\}\}$

$$\mathcal{F} = 2^\Omega = \{E | E \subseteq \Omega\}$$

$$\forall E \subseteq \Omega, \mathbb{P}(E) = \frac{\#E}{\#\Omega}$$

$$\#\Omega = (n-1) \times (n-1) = (n-1)^2$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{(n-1) \times (n-2)}{(n-1)^2} = \frac{n-2}{n-1}$$

$$\#\mathcal{F} = 2^{(n-1)^2}$$

1.31 有 $n+1$ 个口袋，第 $i (0 \leq i \leq n)$ 个口袋中有 i 个白球， $n-i$ 个红球。先在这 $n+1$ 个袋子中任选定一个，然后在这个袋中有放回地抽取 r 个球。如果这 r 个球都是红球，求再抽一个也是红球的概率。

Sol: 有放回抽样。

设我们定义 H_i 为抽到第 i 个袋。

其中有 i 个球， $n-i$ 个红球，设 A 事件为在袋中抽球。

$$P(A|H_i) = P(A) = \frac{n-i}{n}$$

故：设 E 为事件前 r 次抽球全为红， F 为事件第 $r+1$ 次抽球为红。

则我们要求解的是 $P(F|E) = P(E|H_i) = \left(\frac{n-i}{n}\right)^r$ 。

$$P(E) = \sum_{i=0}^n (P(E|H_i) \times P(H_i)) = \sum_{i=0}^n \left[\left(\frac{n-i}{n}\right)^r \times \frac{1}{n+1} \right] = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \left(\frac{n-i}{n}\right)^r = \frac{1}{n^r(n+1)} \times \sum_{i=0}^n (n-i)^r$$

$$p(EF) = \frac{1}{n^{r+1}(n+1)} \times \sum_{i=0}^n (n-i)^{r+1}$$

$$p(F|E) = \frac{p(EF)}{p(E)} = \frac{\frac{1}{n^{r+1}(n+1)} \times \sum_{i=0}^n (n-i)^{r+1}}{\frac{1}{n^r(n+1)} \times \sum_{i=0}^n (n-i)^r} = \frac{\sum_{i=0}^n (n-i)^{r+1}}{n \times \sum_{i=0}^n (n-i)^r} = \frac{\sum_{i=0}^n \left(\frac{n-i}{n}\right)^{r+1}}{\sum_{i=0}^n \left(\frac{n-i}{n}\right)^r}$$

$$\Rightarrow p(F|E) = \frac{\frac{n}{r+2}}{\frac{n}{r+1}} = \frac{r+1}{r+2} \quad (n \rightarrow +\infty)$$

设 $k = n-i$, 则

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{r+1}$$

$$\Rightarrow \text{对于 } \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{r+1} = \int_0^1 x^{r+1} dx = \frac{1}{r+2} \times x^{r+2} \Big|_0^1 = \frac{1}{r+2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{r+1} = \frac{n}{r+2}$$

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^r = \frac{n}{r+1}$$

1.34 将 10 个黑球和 10 个白球随机分成 10 组, 每组两个. 求每组中恰有一黑一白的概率.

记 Ω 为总事件的个数, ω 为符合事件个数

$$\text{Sol: } C_{20}^2 \times C_{18}^2 \times \dots \times C_2^2 = \frac{20!}{2^{10}} = 1152$$

$$C_{10}^1 C_{10}^1 \times C_9^1 C_9^1 \times C_8^1 C_8^1 \times \dots \times C_1^1 C_1^1 = (10!)^2 = 1152$$

$$\Rightarrow p = \frac{\#F}{\#S} = \frac{(10!)^2}{20!} \times (2)^{10} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11} \times 2^{10} = \frac{2^8}{19 \times 17 \times 15 \times 11} = \frac{256}{46185} \approx 0.55\%$$

1.15 在 $[0, 1]$ 中任取三点 X, Y, Z , 求线段 X, Y, Z 能构成三角形的概率.

Sol:

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$$

$$V_\Omega = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

存在以下三个条件可以得到成立:

$$1. x+y \leq z \quad y+z \leq x \quad x+z \leq y$$

$$V_1 = \iiint_{x+y \leq z} dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_{x+y}^1 dz$$

$\Rightarrow$ 计算可以得到:

$$V_1 = 0 - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6}$$

$$\text{同理可知: } V_2 = V_3 = V_1 = \frac{1}{6}$$

$$p(\bar{A}) = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{故: } X, Y, Z \text{ 构成概率 } p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

1.42 从标有 1 至 n 的 n 个球中任取 m 个, 记下号码后放回. 再从这个 n 个球中任取 k 个, 记下号码. 求两组号码中恰有 c 个号码相同的概率.

1.43 口袋中有质地相同的 n 个白球和 n 个红球, 从中一次取出 n 个. 用 A_k 表示这 n 个球中恰有 k 个红球.

(1) 计算 $\mathbb{P}(A_k)$;

(2) 证明 $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n$;

(3) 对正整数 m , 证明 $\sum_{k=0}^n C_n^k C_m^{n-k} = C_{n+m}^n$.

1.44 口袋中有质地相同的 N 个球, 其中有 n 个白球, 从中无放回地每次取一个. 用 A_k 表示第 k 次才首次取到白球.

(1) 计算 $\mathbb{P}(A_k)$;

(2) 证明等式

$$\frac{N}{n} = 1 + \frac{N-n}{N-1} + \frac{(N-n)(N-n-1)}{(N-1)(N-2)} + \cdots + \frac{(N-n) \cdots 2 \cdot 1}{(N-1) \cdots (n+1)n}.$$

1.51 在圆桌用餐时, 10 对夫妇随机入座. 计算没有一位妻子和她的丈夫相邻的概率.

1.42 从标有 1 至 n 的 n 个球中任取 m 个, 记下号码后放回. 再从这 n 个球中任取 k 个, 记下号码. 求两组号码中恰有 c 个号码相同的概率.

Sol: 设 A 为两组号码中恰有 c 个号码是相同的.

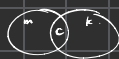
B 为从 n 个球中取出来 m 个.

C 为从 n 个球中取出来 k 个

$$\#B = C_n^m \quad \#C = C_n^k$$

$$\#D = \#B \times \#C = C_n^m \times C_n^k$$

$$\#F = C_n^c \times C_{n-c}^{m-c} \times C_{n-m}^{k-c}$$



$$\Rightarrow P = \frac{\#F}{\#D} = \frac{C_n^c \times C_{n-c}^{m-c} \times C_{n-m}^{k-c}}{C_n^m \times C_n^k}$$

$$\begin{bmatrix} n \\ c \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} n-c \\ m-c \\ n-m \end{bmatrix}$$

$$= \frac{n!}{c!(n-c)!} \times \frac{(n-c)!}{(m-c)!(n-m)!} = \frac{n!}{c!(m-c)!(n-m)!}$$

$$\frac{\binom{n}{c} \binom{n-c}{m-c}}{\binom{n}{m}} = \frac{m!}{c!(m-c)!} = \left(\frac{m}{c}\right)$$

$$P(E) = \frac{\binom{m}{c} \binom{n-m}{k-c}}{\binom{n}{k}}$$

1, 记下号码. 求两组号码中恰有 c 个号码相同的概率.

1.43 口袋中有质地相同的 n 个白球和 n 个红球, 从中一次取出 n 个. 用 A_k 表示这 n 个球中恰有 k 个红球.

(1) 计算 $\mathbb{P}(A_k)$;

(2) 证明 $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n$;

(3) 对正整数 m , 证明 $\sum_{k=0}^n C_n^k C_m^{n-k} = C_{n+m}^n$.

Sol:

(1) 从 $2n$ 个球 (n 白 n 红) 中一次取出 n 个球. 样本空间的总样本总数为 C_{2n}^n .

$$P(A_k) = \frac{C_n^k C_n^{n-k}}{C_{2n}^n} = \frac{(C_n^k)^2}{C_{2n}^n}$$

$$(2) \sum_{k=0}^n P(A_k) = 1.$$

将 (1) 中的结果代入:

$$\sum_{k=0}^n \frac{C_n^k C_n^{n-k}}{C_{2n}^n} = 1.$$

两边同乘 C_{2n}^n 得:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k C_n^{n-k} = C_{2n}^n.$$

利用组合数性质 $C_n^k = C_n^{n-k}$, 代入上式即可得证:

$$\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n.$$

(b) 考虑多项式恒等式 $(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}$.

等式右边: $(1+x)^{n+m}$ 展开式中, x^n 的系数为 C_{n+m}^n .

等式左边: $(1+x)^n(1+x)^m = \left(\sum_{i=0}^n C_n^i x^i\right) \left(\sum_{j=0}^m C_m^j x^j\right)$

左边展开式中 x^n 的项由第一部分中的 x^k 项与第二部分中的 x^{n-k} 项相乘而得 ($k=0, \dots, n$).

故 x^n 的系数为:

$$\sum_{k=0}^n C_k^k C_n^{n-k}.$$

由多项式恒等原理, 左右两边 x^n 的系数相等, 故得:

$$\sum_{k=0}^n C_k^k C_n^{n-k} = C_{n+n}^n.$$

1.44 口袋中有质地相同的 N 个球, 其中有 n 个白球, 从中无放回地每次取一个. 用 A_k 表示第 k 次才首次取到白球.

(1) 计算 $\mathbb{P}(A_k)$;

(2) 证明等式

$$\frac{N}{n} = 1 + \frac{N-n}{N-1} + \frac{(N-n)(N-n-1)}{(N-1)(N-2)} + \dots + \frac{(N-n)\dots 2 \cdot 1}{(N-1)\dots (n+1)n}.$$

Sol:

(1)

$$P(A_k) = \frac{N-n}{N} \times \frac{N-n-1}{N-1} \times \dots \times \frac{N-n-k+2}{N-k+2} \cdot \frac{n}{N-k+1}$$

$$\Rightarrow P(A_k) = \frac{A_{N-n}^{k-1} n}{A_N^k}$$

(2)

$$\sum_{k=1}^{N-n+1} P(A_k) = 1$$

$$\frac{n}{N} + \frac{N-n}{N} \times \frac{n}{N-1} + \frac{N-n}{N} \times \frac{N-n-1}{N-1} \times \frac{n}{N-2} + \dots + \left(\frac{N-n}{N(N-1)} \times \dots \times \frac{n}{(n+1)} \times \frac{n}{n} \right) = 1$$

整理可得:

$$1 + \frac{N-n}{N-1} + \frac{(N-n)(N-n-1)}{(N-1)(N-2)} + \dots + \frac{(N-n) \times \dots \times (n+2)}{(N-1) \times \dots \times (n+1)n} = \frac{N}{n}.$$

□.

1.51 在圆桌用餐时, 10 对夫妇随机入座. 计算没有一位妻子和她的丈夫相邻的概率.

Sol: 设有 $n=10$ 对夫妇, 总人数为 $2n=20$ 人, $2n$ 个人围圆桌随机入座, 总的排列方式为:

$$|\Omega| = (2n-1)! = 19!$$

(2)

利用容斥原理分析:

设 A_i 为“第 i 对夫妇相邻”的事件 ($i=1, 2, \dots, 10$), 即事件 $\bigcap_{i=1}^{10} \bar{A}_i$ 的概率

$$N = \sum_{k=0}^{10} (-1)^k S_k$$

其中 S_k 表示“至少有 k 对夫妇相邻”的情形。

$$S_k = C_{10}^k \times (9-k)! \cdot 2^k$$

(4) 计算最终概率：有利事件数为

$$N = \sum_{k=0}^{10} (-1)^k C_{10}^k 2^k \cdot (9-k)!$$

最终排列顺序 p 为

$$p = \sum_{k=0}^{10} (-1)^k C_{10}^k \times \frac{2^k (9-k)!}{j!}$$